

바닥 아래에는 신호가 없다 — 세계애니를 넓힐 수 없는 이유

월드모델 실험실

노트 376 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 375가 세계애니를 판에서 제일 심하게 잘린 도메인으로 갇혔다 — popularity 최소 19,533 · 중앙 49,618. 가중 10% · 유보 300행이라 넓히면 판이 크게 움직인다. 넓힐 수 있는지 먼저 봤다. 노트 372가 만든 절차 그대로 — AniList 인기 순위 3,001위 아래를 1,181편 받아 2025년 이후 99편을 유보에만 넣고, 학습은 그대로 둔 채 한 번의 적합 안에서 위/아래를 갈랐다.

바닥 위 +0.5573 대 바닥 아래 +0.0223(같은 크기 무작위 대비 $p = 1.000$). 그런데 아래쪽은 라벨 퍼짐이 0.086 로 위쪽(0.261)의 3분의 1이라 좁아서 낮은 것일 수 있다 — 사전 등록에 그 실패를 적어 뒀다. 그래서 위쪽에서 같은 퍼짐(SD 0.086)의 연속 99행을 잘라 건넴다: +0.3660. 퍼짐이 같은데 위는 되고 아래는 안 된다 — 범위 문제가 아니라 신호가 없다.

안 넓힌다. 그리고 “두 모집단이 안 섞인다”가 세 종류가 됐다: 수준형(노트 353 · 357 — 기준 안에서는 멀쩡, 따로 재면 쓴다) · 부호형(노트 372 — 따로 재도 음수) · 무신호형(노트 360 · 376 — 따로 재면 0). 뒤의 둘은 못 쓴다.

1. 절차는 노트 372의 것

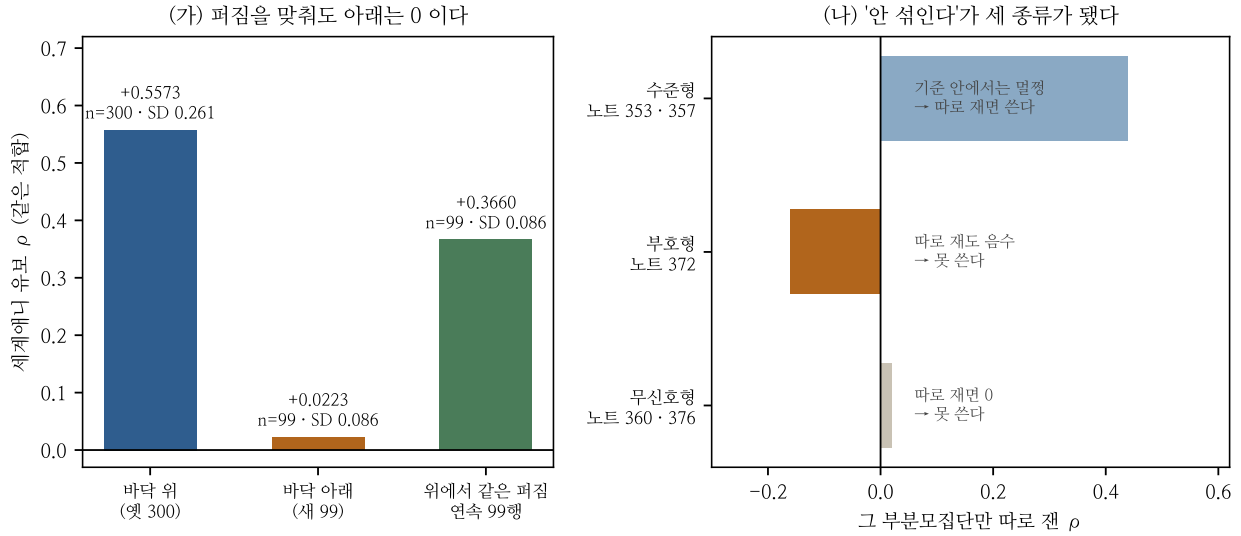
노트 372가 만화 KR 에서 쓴 설계를 그대로 옮겼다 — 학습을 건드리지 않고 새 행을 유보에만 넣어 한 번의 적합 안에서 부분집합끼리 건넴다(노트 371이 그은 경계).

AniList media(type: ANIME, sort: POPULARITY_DESC) 의 61쪽부터 받아 1,181편을 얻었다 — popularity 10,298~19,530 으로 기존 바닥 19,533 과 정확히 이어진다(기존 세트가 인기 상위 ~3,000편이라는 노트 375의 추론이 여기서 확인된다). 그중 2025년 이후 99편을 유보에 넣었다(유보 300 → 399, 학습 2,648 그대로).

옛 행이 안 움직이는지 먼저 봤다(사전 등록 위험). 축 다섯 중 넷은 100% 그대로이고 venue_prominence 만 98.6% 그대로다(제작사 사전 작품 수라 표본에 따라 조금 움직인다, 평균 |차| 0.0006). 라벨은 100% 그대로다.

2. 아래는 0 이다

바닥 아래에는 신호가 없다 — 세계애니를 넓힐 수 없는 이유



부분집합	<i>n</i>	ρ	같은 크기 무작위
바닥 위(옛)	300	+0.5573	+0.5580 (SD 0.023) $p = 0.530$
바닥 아래(새)	99	+0.0223	+0.5541 (SD 0.068) $p = 1.000$
전부	399	+0.5584	—

섞어도 판이 안 움직인다(0.5567 → 0.5584) — 99행이 399행 중 4분의 1이고 무리 사이 순위가 그만큼 벌어 주기 때문이다(무리 안으로 다시 매기면 +0.4246). 점수가 안 내려간다고 넣어도 되는 게 아니다.

3. 좁아서인가, 없어서인가

사전 등록에 적어 뒀다: 아래쪽은 라벨 범위가 좁다. 범위가 좁으면 스피어만이 낮게 나오는 것이 당연하다 — 같은 크기 · 같은 퍼짐 부분집합과 견준다.

라벨 퍼짐(log10)이 위 0.261 대 아래 0.086 이다. 무작위 부분집합으로는 그 퍼짐을 못 만든다(넓은 집합에서 99 개를 뽑으면 SD 0.214가 한계였다). 그래서 위쪽을 라벨 순으로 정렬해 연속 99행을 잘랐다 — 퍼짐이 정확히 0.086 이 되는 창이다.

	<i>n</i>	라벨 SD	ρ
바닥 아래	99	0.086	+0.0223
위쪽 연속 창	99	0.086	+0.3660

퍼짐이 같은데 위는 +0.37, 아래는 +0.02 다. 범위 문제가 아니다 — 바닥 아래에서는 축이 라벨을 못 쫓는다.

왜 그럴지는 이 실험이 안 말해 준다. 그럴듯한 것은 라벨이 누적 서재 등록 수라는 것이다 — 인기 하위 신작은 아직 아무도 안 담아서 등록 수가 “관심”이 아니라 “노출된 적이 있나”를 재고, 그건 제작사 · 태그 수 · 화수로는 안 보인다. 관측으로 둔다.

4. “안 섞인다”가 세 종류다

종류	자국	따로 재면	예
수준형	라벨 중앙이 다르다	멀쩡하다	353 아이돌 · 357 팝업
부호형	라벨 중앙은 같다	음수	372 만화 KR(-0.16)
무신호형	퍼짐이 좁다	0	360 팝업 주장 · 376 세계애니 아래

수준형만 쓸 수 있다 — 곱셈 부풀림은 기준 안에서 무해하므로 기준별로 나눠 재면 된다. 뒤의 둘은 나눠 재도 안 나온다.

그리고 셋을 가르려면 퍼짐을 맞춰야 한다. 노트 360이 팝업 주장을 “무신호”라 부를 때는 퍼짐 대조가 없었다 — 여기서 그 대조를 처음 제대로 돌렸고, 방법은 무작위 부분집합이 아니라 라벨 순 연속 창이다. 좁은 퍼짐은 무작위로 안 만들어진단다.

5. 남은 것

갈래	지금 아는 것
균일 편딩	590건 · 쪽 36~3872 로 퍼졌다(옛 50~753). 2,500 모이면 짝으로 켜다
노트 360 을 다시	팝업 주장을 연속 창 대조로 재확인한다
팝업 실측 41행	노트 360 · 364 · 366
만화 바닥 아래	만화도 바닥 632 로 잘려 있다(노트 375). 같은 검사

마지막 줄이 대칭이다 — 만화도 AniList 인기순이고 바닥이 떠 있다. 세계애니에서 안 됐다고 만화에서도 안 될 이유는 없지만, 같은 라벨(누적 서재 등록)이라 같은 이유로 막힐 가능성이 크다.